PROPOSAL

DF SEPERATOR: SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH BAWAH TANAH DENGAN HYBRID DEEP LEARNING SEBAGAI ALUR PEMBUANGAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSUMSI BERTANGGUNG JAWAB

Oleh:

Muhammad Fahmi Al Kahfi

Zeka Emo

Fahmi Syahputra

Nadya Fatkhey Jannah

PKM – GFT

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Tujuan 2

1.3 Manfaat 2

BAB 2 GAGASAN 3

2. 1 Pemicu Gagasan 3

2. 2 Gagasan yang diajukan 4

2. 3 Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan 10

2. 4 Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan ... 11

BAB 3 KESIMPULAN 13

3.1. Gagasan yang diajukan 13

3.2. Teknik implementasi 13

3.3. Prediksi hasil 13

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB 4 LAMPIRAN 16

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 16

Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping 23

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas 25

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul 26

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia tengah gencar berbenah demi mencapai program agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kerja sama antara pemerintah, berbagai pihak terkait, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan populasi penduduknya yang mencapai 275,73 juta pada tahun 2022 dan terus berkembang 1,13% tiap tahunnya, tentunya tak mudah bagi Indonesia berevolusi menghadapi banyak tantangan dalam berbagai sektor (Badan Pusat Statistik, 2023). Salah satu sektor yang masih memerlukan pemantauan khusus adalah proses pengolahan sampah di Indonesia. Sesuai yang tertuang pada SDGs tujuan ke dua belas mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Indonesia masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan jumlah penduduk sebesar 275,77 juta jiwa, Indonesia memproduksi sampah sebesar 70 juta ton pada tahun 2022. Selain jumlahnya yang tidak sedikit, angka tersebut juga menunjukkan kenaikan sebesar 2% tiap tahunnya. Selain kenaikan jumlah penduduk, meningkatnya produksi sampah juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor seperti indeks harga konsumen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi, karakteristik lingkingan fisik, sikap, perilaku, serta budaya yang ada di lingkungan masyarakat (Prajati et al., 2015).

Selain pertumbuhan jumlah sampah yang tinggi, Indonesia juga dihadapi krisis sampah yang masih tersebar secara sembarangan. Meski dengan jumlah TPS yang banyak, 6.568 unit tersebar di seluruh Indonesia, 6,89% luas wilayah Indonesia masih tertimbun oleh sampah. Kurangnya unit TPS ini berdampak pada tingginya jumlah sampah yang tidak terangkut, sekitar 13,6 ton sampah tidak ditampung dengan baik menurut Badan Pusat Statistika (BPS). Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan berakhir menjadi tumpukan sampah yang dapat menyebabkan polusi terhadap air dan tanah serta bencana seperti banjir dan longsor.

Penanganan sampah di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Kurnia et al., n.d.). Peraturan ini menegaskan terkait pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski kebertanggungjawaban pengelolaan sampah diberikan kepada pemerintah, masyarakat tidak lepas dari kewajibannya dalam menyukseskan proses produksi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengadaan sebuah sistem pengelolaan sampah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan diatur secara resmi oleh pemerintah dapat menjadi solusi untuk alur pengelolaan sampah yang teratur.

Sistem pengelolaan sampah yang tidak memakan lahan yang luas serta menghasilkan sampah yang telah dipilah sesuai dengan kategorinya menjadi gagasan

untuk mengatasi kondisi-kondisi yang dialami saat ini. Pemanfaatan wilayah bawah tanah menjadi jawaban bagi masalah penggunaan lahan yang berlebih untuk penempatan sampah. Selain menjadi jawaban atas krisis sistem pengelolaan sampah, sistem ini juga memungkinkan adanya proses pengelolaan sampah lebih lanjut oleh pihak ketiga. Melalui penggabungan metode *deep learning* dan IoT, diharapkan sistem tidak hanya menghadirkan sistem pemilahan sampah yang efektif, namun juga memungkinkan adanya fitur *alert system* ketika produksi sampah suatu wilayah sudah mengkhawatirkan dengan memproses *big data*.

1.2 Tujuan

1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi secara otomatis.
2. Merancang desain sistem pengelolaan sampah berbasis *machine learning.*

1.3 Manfaat

1. Memberikan pemahaman tentang pengaplikasian sistem pengelolaan sampah yang efektif secara lahan untuk menghasilkan sistem yang efektif.
2. Memberikan solusi alternatif mengatasi masalah pengelolaan sampah yang kurang efisien.

BAB 2 GAGASAN

2. 1 Pemicu Gagasan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, turut serta diikuti oleh meningkatnya jumlah populasi dari tahun ke tahun. Peningkatan populasi ini berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, baik dari sampah industri maupun sampah rumah tangga. Penumpukan sampah yang semakin tinggi akibat dari meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengelolaan sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah yang buurk diakibatkan oleh kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir dengan sistem yang tepat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat serta mengatur peraturan-peraturan yang ada serta program yang dilakukan pada masyarakat, telah melakukan beberapa upaya. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Sampah pada Tahun 2022, terdapat banyak program yang dilakukan pemerintah untuk menangani sampah, salah satunya Jakstranas.

Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Melalui program Jakstranas, Indonesia dipacu untuk mencapai target pengelolaan dan penanganan sampah sebesar 100% di tahun 2025, melalui 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah, target tersebut bukanlah hal yang mudah diperoleh. Semakin meningkatnya tingkat populasi penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perubahan pola gaya hidup masyarakat, menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia dalam pengelolaan sampah. Pemerintah tidak bisa sendirian dalam mecapai target tersebut, oleh karena itu, melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat mengamantkan untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada). Harapannya, dengan pengerucutan program tersebut ke tingkat daerah, pemerintah di masing-masing daerah dapat mencanangkan strategi pengelolaan sampah yang sistematis, komprehensif, dan terintegrasi, yang tetap mengedepankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle)* serta tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan pemrosesan akhir.

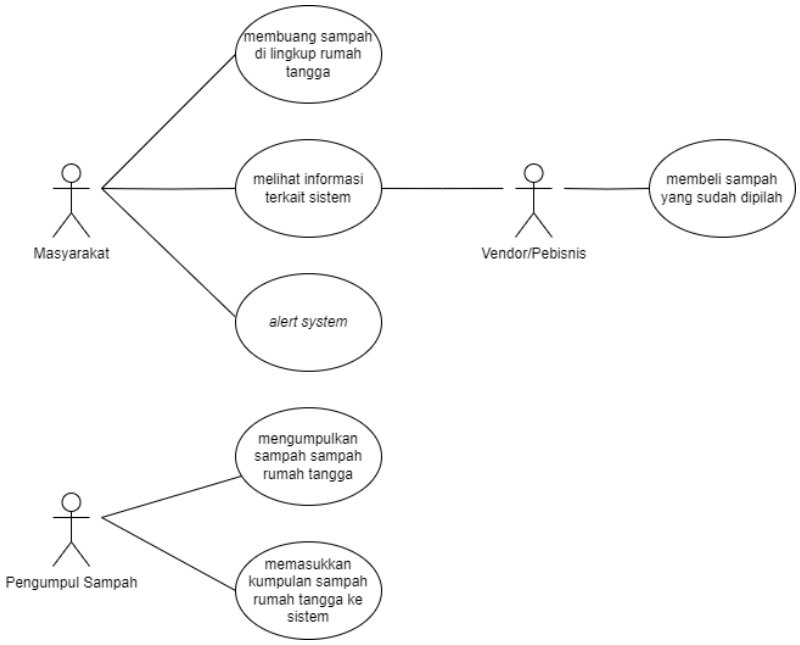
Pengelolaan sampah yang baik dapat menggunakan sistem yang terintegrasi berbasis teknologi. Dalam menentukan alternatif teknologi pengelolaan sampah, terdapat empat aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan teknis. Aspek sosial menimbang beberapa kriteria seperti penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan lapangan usaha, menumbuhkan sektor formal dan informal, serta penguatan peran serta masyarakat. Pada aspek lingkungan, hal-hal seperti meminimalisasi pencemaran air, meminimalisasi pencemaran udara dan bau,

meminimalisasi pencemaran tanah, meminimalisasi habitat bibit penyakit, dan meminimalisasi penurunan estetika lingkungan, menjadi kriteria pemilihan teknologi untu pengelolaan sampah. Aspek ekonomi dapat dijabarkan menjadi dua kriteria utama, seperti investasi rendah dan biaya operasional yang rendah. Terakhir, aspek teknis menimbang kriteria seperti tingkat efektifitas dalam mengurangi tumpukan sampah, dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan, ketersediaan lokasi, ketersediaan teknologi, kemudahan penerapan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya. Dari semua aspek tersebut, prioritas aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan model pengelolaan sampah, secara berurutan adalah aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan teknis (teknologi).

2. 2 Gagasan yang diajukan

Melalui pertimbangan akan beberapa kondisi yang tengah dialami oleh Indonesia, terutamanya pada sektor sampah, sistem pengelolaan sampah yang bekerja secara otomatis dan minim lahan menjadi gagasan yang diajukan. Sistem dengan nama DF Separator ini akan memiliki sampah yang sudah terpilah sesuai dengan kategorinya sebagai hasil fisik dari proses pengelolaan sampah ini. Tidak hanya menjadikan proses pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur, adanya DF Separator memungkinkan keterlibatan pihak ketiga dalam menyukseskan proses pengolahan sampah. Hal ini meliputi penanganan sampah yang sudah terpilah sesuai dengan jenisnya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, dan menghasilkan produk baru yang layak guna.

Selain dari pihak ketiga, masyarakat sebagai elemen esensial dalam tatanan negara menjadi penerima manfaat utama yang dihadirkan oleh DF Separator. Adanya pengolahan *big data* yang dihasilkan oleh sistem, menjadikan sistem ini tidak hanya menghasilkan sampah yang tertangani dengan baik, namun juga sistem informasi kepada masyarakat terkait kondisi sampah. Konteks sistem informasi di sini meliputi laporan *real-time* hasil dari sistem: berat sampah yang telah terangkut, berat sampah tiap kategori, serta berapa banyak sampah yang sudah berhasil diolah setelahnya. Adanya sistem informasi ini juga memungkinkan hadirnya fitur *alert system*, atau pemberitahuan ketika produksi sampah suatu daerah telah mencapai taraf yang tidak normal. Dari diskusi sebelumnya terkait pihak yang akan berperan penting pada sistem ini, dapat digambarkan melalui diagram *use case* pada gambar 1.



Gambar 1 Diagram *use case* pada system

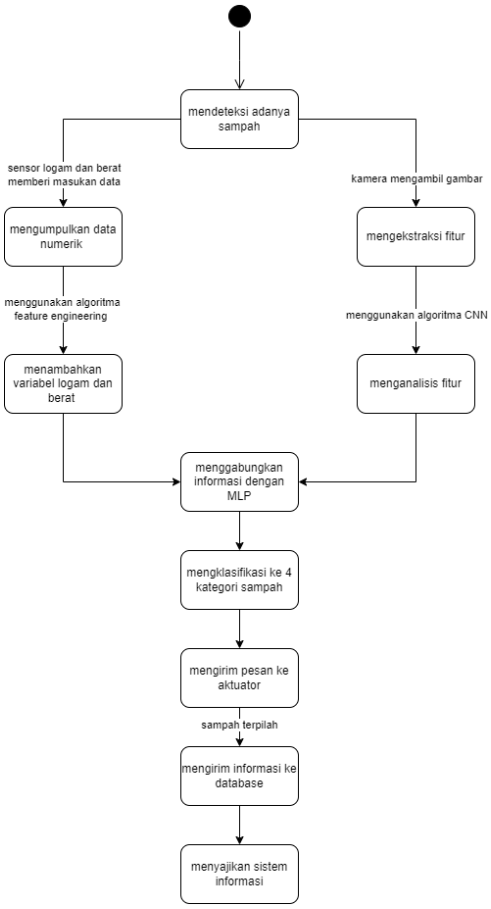
Mempertimbangkan wilayah Indonesia yang sudah tercemar dengan tumpukan sampah di sembarang tempat, DF Separator menghadirkan solusi dengan mengaplikasikan ruang bawah tanah sebagai tempat di mana sistem berada. Memastikan wilayah yang digunakan dapat tetap bekerja sebagaimana fungsinya, sistem ini akan memanfaatkan bagian bawah dari daerah pejalan kaki sebagai tempat sistem bekerja. Jika ditinjau dari sisi pejalan kaki, akan ada dua area yang berfungsi sebagai tempat masuknya sampah dan lubang *manhole* atau ruang sambung besar untuk proses *maintanance*. Kedua lubang ini tidak akan mengganggu jalan karena luas permukaannya yang tidak besar, dan tidak mengubah kontur jalur pejalan kaki. Guna memastikan proses *maintanance* yang aman bagi pekerja, pembuatan *manhole* pada sistem kami mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 1985:2021 yang mengatur pembangunan ruang sambung besar bawah tanah.

DF Separator dimulai dengan memasukkan kumpulan sampah rumah tangga pada sistem melalui lubang yang ada pada area pejalan kaki, sampah yang dimasukkan ini nantinya akan dialirkan menggunakan *conveyor*. Sensor induktif *proximity* dan kamera yang dipasang tegak lurus dengan landasan *conveyor*, serta sensor *load cell* yang ditanam pada landasan *conveyor* menjadi alat pengumpulan data sampah yang dideteksi. Saat sampah tepat menghadap ke sudut tangkap kamera, kamera akan secara otomatis mengambil gambar sampah dan melakukan ekstraksi fitur. Fitur yang telah diekstraksi ini nantinya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan algoritma Convolutional Neural Networks (CNN)(Friedrich et al., 2022). Sistem kerja sensor

induktif yang mendeteksi sampah berbahan logam melalui sinyal pantulan yang dihasilkan dari pancaran medan elektromagnetik, dan sensor *load cell* yang mendapatkan data berat pada sampah melalui tekanan yang diberikan akan menghasilkan data numerikal yang nantinya diproses menggunakan algoritma Feature Engineering (Nina Ayuningtyas, 2018). Penggunaan algoritma ini ditujukan untuk menambah dua variabel baru di luar dari variabel latih, gambar-gambar sampah, untuk menambah keakuratan dari proses klasifikasi.

Setelah proses-proses yang dijelaskan sebelumnya, sistem akan mendapatkan tiga *output* hasil analisis CNN dan penambahan variabel berat dan logam. Ketiga hasil dari proses ini akan menjadi data masukan pada proses penggabungan dua jenis data masukan, data numerikal dan data grafis. Penggunaan beberapa jenis masukan di dalam sistem mengacu pada metode multilayer hybrid (MHS), yang memiliki beberapa subsistem: sistem gambar, sistem sensor, dan penggabungan subsistem (Chu et al., 2018). Teknologi yang digunakan pada proses ini menggunakan struktur *deep learning* yang memiliki keunggulan dalam *modelling* dan menghasilkan prediksi, Multilayer perceptrons (MLP). Melalui penggabungan menggunakan MLP, nantinya akan dihasilkan jenis klasifikasi sampah yang sesuai. DF Separator membagi sampah masukannya menjadi empat kategori, yaitu sampah organik, sampah plastik, sampah logam, dan sampah B3. Hasil klasifikasi yang telah didapat sebelumnya akan dikirimkan dalam bentuk instruksi ke aktuator yang berupa *pusher* yang akan mengalirkan sampah sesuai dengan kategorinya.

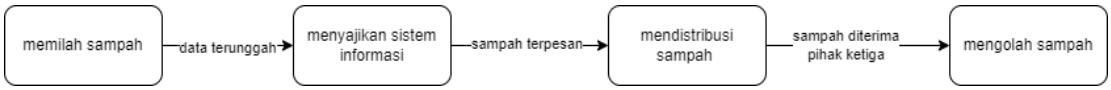
Sensor *load cell* yang akan mendeteksi berat sampah pada tiap kategorinya diletakkan di bawah tempat sampah yang terpilah. Data yang didapat dari sensor nantinya akan dikirimkan ke *database* menggunakan papan pengembang Arduino Uno yang dihubungkan ke sensor *load cell* (Wulandari et al., 2023). Papan pengembang yang digunakan pada DF Separator ini berbasis *microcontroller* ATMEGA328P yang tersambung ke internet untuk mengirimkan data melalui peng-alamatan IP Address (Gultom et al., n.d.). Setelah data berhasil diunggah ke *database*, nantinya data akan diproses menjadi sebuah informasi yang akan disajikan dalam sistem informasi berbentuk website secara *real-time.* Tidak hanya memuat informasi-informasi terkait dengan hasil dari DF Separator, sistem informasi ini juga menyajikan fitur *alert system* untuk memberi peringatan ketika produksi sampah suatu daerah sudah mengkhawatirkan. Kumpulan-kumpulan proses ini dapat disajikan dalam bentuk *state* diagram (Gambar 2).



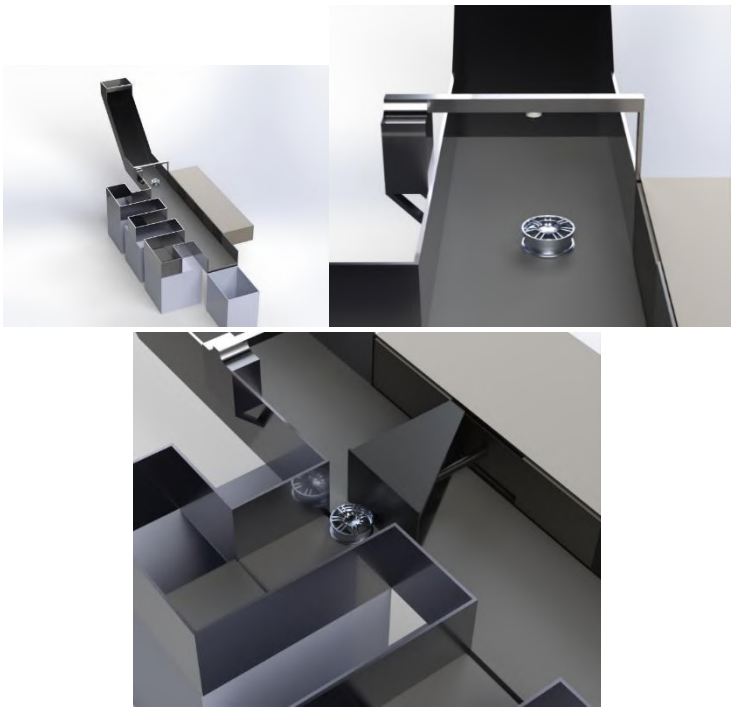
Gambar 2 *State diagram* dari sistem DF Separator

Melalui penggunaan *database* dan sistem informasi, diharapkan DF Separator tidak hanya menyajikan kondisi terkini mengenai kondisi sampah, namun juga memungkinkan adanya proses jual-beli sampah yang telah terpilah dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang berasal dari tiap lapisan masyarakat dapat menggunakan sampah yang telah terpilah untuk dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhan, salah satunya adalah bagi para pengusaha yang menggunakan sampah sebagai bahan baku. Adanya sistem informasi ini akan memudahkan perusahaan atau pebisnis yang berfokus pada proses daur ulang sampah untuk mendapat suplai sampah secara terorganisir, dengan berbagai pilihan jenis sampah yang telah terpilah secara baik, para produser tidak perlu repot untuk menyeleksi sampah yang ada. Selain menyediakan manfaat kepada pihak ketiga, adanya proses pengolahan sampah setelah terpilah ini dapat menciptakan alur pengelolaan sampah yang menyeluruh. Proses distribusi

sampah terpilah kepada pihak ketiga akan menghasilkan produk baru hasil dari pengolahan sampah.

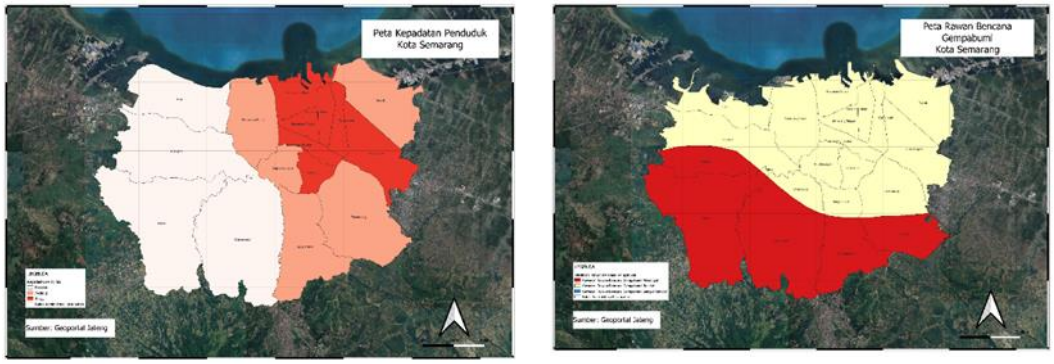


Gambar 3 Skema alur DF Separator kepada pihak ketiga



Gambar 4 Ilustrasi DF Separator

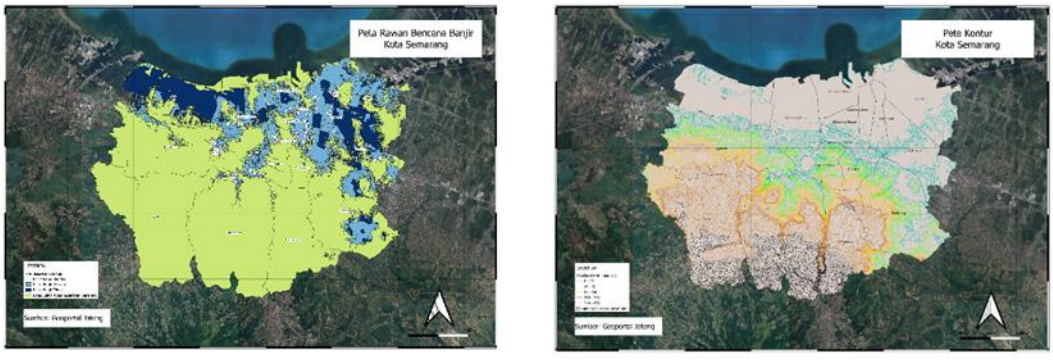
Penerapan DF Separator di suatu area memerhatikan beberapa parameter yang menjadi variabel penting dalam lokasi penentuannya. Dalam hal ini, Kota Semarang menjadi sampel wilayah studi dalam penerapan DF Separator yang mana Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.659.975 jiwa. Perolehan suara ini menjadikan Semarang memiliki kepadatan penduduk sebesar 4.441,05 jiwa tiap kilometer persegi (BPS, 2023). Oleh karena itu Kota Semarang menjadi kasus acuan pada bahasan ini.



a b

Gambar 5 (a) Peta Kepadatan Penduduk Kota Semarang; (b) Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Semarang

Melalui gambar dapat dilihat bahwa area dengan kepadatan penduduk tertinggi ditandai dengan warna merah. Keterikatannya dengan demografis membuat tingkat kepadatan penduduk menjadi salah satu acuan dalam pemilihan area pengadaan fasilitas DF Separator. Hal ini berhubungan dengan semakin padatnya suatu daerah, maka volume sampah yang akan diproduksi juga semakin banyak sehingga kebutuhan akan tempat pengelolaan sampah juga semakin meningkat. Namun, dalam pengimplementasiannya, daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi menjadi prioritas. Selain kepadatan penduduk, beberapa faktor lain seperti kerawanan gempa bumi berpengaruh terhadap struktur ruangan bawah tanah. Kota Semarang terklasifikasi sebagai kawasan rawan bencana sangat rendah, menengah, dan tinggi. Meninjau hal-hal ini, kawasan yang tepat sebagai pengadaan DF Separator berada di bagian utara Semarang. Hal ini disebabkan kawasan utara Sematang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang rendah. (Tondobala, 2011).



a b

Gambar 6 (a) Peta Rawan Bencana Banjir Kota Semarang; (b) Peta Kontur Kota Semarang

Faktor berikutnya yang turut menjadi acuan adalah tingkat kerawanan terjadinya bencana banjir. Mengingat karakteristik DF Separator yang berada di bawah tanah, variabel kerawanan terjadinya bencana banjir menjadi penting untuk ditambahkan. Berdasarkan analisis lokasi, klasifikasi tingkat kerawanan banjir, serta analisis tabel melalui Publikasi Kota Semarang Dalam Angka, daerah yang cukup aman sebagai kawasan tempat pengadaan DF Separator adalah di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang rendah dan sedang. Faktor terakhir yang menjadi acuan dalam menempatkan DF Separator adalah kondisi kontur suatu permukaan tanah. Semakin rapat suatu kontur, maka semakin curam daerah tersebut. Kota Semarang memiliki ketinggian yang bermacam-macam. Untuk pengadaan fasilitas DF Separator bawah tanah di Kota Semarang, ketinggian suatu wilayah menjadi variabel yang cukup penting karena suatu ruang bawah tanah akan memakan resiko cukup besar apabila dibangun di daerah dengan ketinggian yang curam. Wilayah di Kota Semarang yang memiliki kerapatan garis kontur yang jarang dan bisa dipertimbangkan ada pada di daerah utara yang mana ketinggiannya berkisar 0-10 meter (Senduk, 2021).

Jika dilihat dari klasifikasi variabel yang digunakan, area yang paling tepat untuk pengadaan fasilitas tempat pembuangan sampah bawah tanah berupa DF Separator ini adalah di Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan Semarang Tengah memiliki kepadatan penduduk yang terklasifikasi tinggi, yaitu sebesar 10.502,98 penduduk per km2. Kemudian Kecamatan Semarang tengah juga terklasifikasi sebagai kawasan dengan kerawanan bencana gempa bumi yang rendah. Lalu, walaupun sebagian wilayah dari Kecamatan Semarang Tengah terklasifikasi sebagai kawasan bencana banjir sedang, berdasarkan publikasi data oleh BPS Kota Semarang 2023, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kecamatan ini tidak mengalami bencana banjir sehingga jika diproyeksikan, resiko banjir yang dimiliki cukup kecil. Selain itu, berdasarkan kerapatan kontur yang menunjukkan ketinggian dan kelerengan di suatu wilayah, Kecamatan Semarang Tengah berada pada daerah yang landai dan tidak curam sehingga penempatan DF Separator bawah tanah bisa lebih optimal.

2. 3 Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan

1. Pemerintah

   Dalam langkah mengaplikasikan gagasan ini, sangat dibutuhkan kontribusi yang optimal dari jajaran pemerintah. Hal ini dirasa penting karena kebijakan-kebijakan atau aturan yang ditegakkan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan kemudahan dalam proses mengimplementasikan gagasan ini. Selain dari sisi pembuatan aturan, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi hal yang signifikan untuk dilakukan agar tercipta sistem yang terintegrasi di setiap daerahnya. Adanya kerja sama ini memungkinkan pengadopsian sistem pada masing-masing Tempat Pemrosesan Sampah

Terpadu (TPST) di daerah dapat saling terhubung dan adanya laporan tertulis yang jelas

2. Petugas kebersihan

   Petugas kebersihan memiliki peran yang krusial dalam sistem ini dalam menjalankan secara langsung di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terkait. Petugas akan mengelola sampah yang masuk ke TPS sebelum masuk ke dalam sistem pemilahan, serta sampah yang telah diolah nantinya.

3. Pihak manufaktur

   Pihak manufaktur adalah pihak yang bertanggung jawab dalam membuat alat yang sebelumnya telah dirancang. Alat yang dibuat antara lain *tunnel* dan *conveyor*, yang mana membutuhkan ahli yang berpengalaman dalam *machining process* untuk membuat alat tersebut.

4. *Machine learning engineer*

   Teknisi yang berfokus dalam pengembangan *machine leaning* yang digunakan dalam proses klasifikasi berbasis hybrid a, yang berhubungan dengan data serta algoritma yang digunakan.

5. Staf pemeliharaan

   Staf pemeliharaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan secara berkala untuk alat maupun sistem. Sebelum dilibatkan, staff pemeliharan telah melakukan serangkaian proses *training* guna mengetahui mekanisme kerja dari alat dan sistem yang digunakan pada proses ini.

2. 4 Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan

Langkah strategis perlu direncanakan untuk mewujudkan gagasan agar dapat terealisasi dengan baik, hal ini didasarkan pada pengamatan kondisi di sekitar, memahami permasalahan yang ada, melakukan riset dan persiapan awal, mengkonsepkan ide untuk solusi yang akan diberikan, mensintesiskan temuan yang ada, evaluasi awal terhadap ide yang akan diwujudkan, mencanangkan solusi dari permasalahan yang mungkin akan terjadi, dan diakhiri dengan mewujudkan ide gagasan tersebut. Lalu, untuk lngkah strategis dari ide gagasan ini, antara lain:

- **Tahap 1**: Merancang gagasan sistem dan berkoordinasi dengan pihak terkait, pihak manufaktur dan *machine learning engineer*, mengenai aktualisasi gagasan. Dalam tahap ini nantinya diharap tercipta rancangan selaras antara gagasan awal dan implementasinya dari pandangan pihak terkait dan penulis.
- **Tahap 2**: Mengkoordinasikan ide gagasan kepada pihak terkait, salah satunya pemerintah yang menanganani lingkungan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup

- **Tahap 3**: Merancang *prototype tunnel* dan *conveyor* yang nantinya akan diadaptasikan pada sistem pemilahan, lalu melatih metode *deep learning* yang dipakai dalam proses klasifikasi.
- **Tahap 4**: Mensosialisasikan *prototype* DF Separator yang telah dibuat kepada Pemerintah dan Pihak terkait yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan.
- **Tahap 5**: Melakukan uji coba pada *prototype* untuk mengenali permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari guna mendapatkan solusinya.
- **Tahap 6**: Memproduksi komponen-komponen DF Separator pada perusahaan manufaktur sesuai dengan desain serta *prototype* yang telah dirancang sebelumnya.
- **Tahap 7**: Melakukan pelatihan pada petugas terkait mengenai sistem kerja serta pemeliharaan DF Separator untuk menghadirkan staf yang melakukan pemeliharaan pada sistem.

Tabel 1. *Timeline* Kegiatan

No.	Rencana Kegiatan	Tahun Ke-		
		1	2	3
1.	Penelitian dan Pengembangan			
2.	Perencanaan Produksi			
3.	Purwarupa alat			
4.	Proses Manufaktur			
5.	Pasca Manufatur (Evaluasi alat)			
6.	Sosialiasasi alat dan program			
7.	Pelatihan Petugas			
8.	Pelaksaan kegiatan			

BAB 3 KESIMPULAN

3.1. Gagasan yang diajukan

DF Separator merupakan inovasi dalam proses pengolahan sampah otomatis yang terletak di bawah tanah guna membantu pengolahan sampah yang optimal dengan pemanfaatan lahan yang efisien. Penerapan DF Separator ini dapat menjadi penanganannan atas tingginya produksi sampah dengan menghadirkan sistem menjawab berbagai masalah lingkungan yang tengah dihadapi saat ini. Sistem ini bertujuan untuk mendapatkan sampah yang telah terpilah sesuai dengan kategorinya, organik dan non-organik. Di mana nantinya kategori non organik akan terbagi kembali menjadi sampah plastik, sampah B3, dan sampah logam. Pengklasifikasian sampah ini menggunakan teknologi *deep learning* melalui metode MHS yang menggabungkan informasi grafis dari *image recognition* dan data numerikal dari sensor. Di akhir, sistem akan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis sampahnya menggunakan model MLP.

3.2. Teknik implementasi

Perwujudan untuk rancangan DF Separator ini diperlukan sinergitas serta kerja sama dari banyak pihak, untuk menghasilkan sebuah sistem yang terpadu serta efektif. Pemerintah, petugas, serta Masyarakat perlu memahami urgensi mengenai sampah di Indonesia, terutama di lingkungan sekitarnya. Pihak manufaktur yang membuat alat ini harus memproduksi alat sesuai dengan rancangan, agar produk/alat jadi akan bekerja sesuai sistem yang telah dibuat. Petugas pemeliharaan sebagai pengawas serta orang yang terjun langsung di lapangan dalam pengoperasian serta pemeliharan alat, membutuhkan orang yang berkompeten. Maka dari itu, keberjalanan gagasan ini sangatlah membutuhkan kerjasama yang efektif antar pihak.

3.3. Prediksi hasil

Apabila gagasan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik, maka diprediksi akan menghasilkan :

1. Mengurangi penumpukan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
2. Mewujudkan konsumsi bertanggung jawab di Indonesia sebagai tujuan ke-12 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Memungkinkan adanya pengelolaan sampah lebih lanjut oleh pihak ketiga yang dapat mendatangkan keuntungan di kedua belah pihak.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan produksi sampah yang berlebih melalui sistem informasi terkait sampah.
5. Membuka lapangan pekerjaan serta membuka pandangan baru terhadap kemajuan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

Ari Bahtiar, Y., Ariyanto, D., Taufik, M., & Handayani, T. (2019). Pemilah Organik dengan Sensor Inframerah Terintegerasi Sensor Induktif dan Kapasitif. *Jurnal EECCIS*, *13*(3). https://jurnaleeccis.ub.ac.id/

Badan Pusat Statistik Nasional. (2022). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.

BPS. (2023). Kota Semarang Dalam Angka 2023. *Kota Semarang Dalam Rangka Municipality in Figures*, 358.

BPSILHK Banjarbaru. (2022). Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (Tps3r) Di Wilayah Ibu Kota Nusantara Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah. In *Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Wilayah Ibu Kota Nusantara* (pp. 282–291).

Chu, Y., Huang, C., Xie, X., Tan, B., Kamal, S., & Xiong, X. (2018a). Multilayer hybrid deep-learning method for waste classification and recycling. *Computational Intelligence and Neuroscience*, *2018*. https://doi.org/10.1155/2018/5060857

Chu, Y., Huang, C., Xie, X., Tan, B., Kamal, S., & Xiong, X. (2018b). Multilayer hybrid deep-learning method for waste classification and recycling. *Computational Intelligence and Neuroscience*, *2018*. https://doi.org/10.1155/2018/5060857

Direktorat Penanganan Sampah. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Sampah 2022*.

Friedrich, K., Koinig, G., Pomberger, R., & Vollprecht, D. (2022). Qualitative analysis of post-consumer and post-industrial waste via near-infrared, visual and induction identification with experimental sensor-based sorting setup. *MethodsX*, *9*. https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101686

Gultom, G., Ginting, M., Rahmansyah, A. A., & Situngkir, D. (2019). *Implementasi Pengiriman Data Sensor Suhu Ke Database Pada Sistem Heating - Holding Pemanas Bertingkat Untuk VCO*.

Tondobala, L. (2011). Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait. *Jurnal Sabua*, *3*(1), 58–63.

Kurnia, K., Sholihah, A., Hariyanto, D. B., & Pd, M. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Swara Bhumi*, *3*(3).

Liu, W., Ouyang, H., Liu, Q., Cai, S., Wang, C., Xie, J., & Hu, W. (2022). Image Recognition for Garbage Classification Based on Transfer Learning and Model Fusion. *Mathematical Problems in Engineering*, *2022*. https://doi.org/10.1155/2022/4793555

Mizwar, A., Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., Lambung, U., & Banjarbaru, T. K. (2010). Pemilihan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (Tpa) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig). *EnviroScienteae*, *8*, 1–7. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/2062%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/download/2062/1808

Nina Ayuningtyas. (2018). *Sistem Monitoring Berat Pada Alat Pemilah Sampah Logam Dan Nonlogam Dengan Sensor Berat (Load Cell) Berbasis Programmable Logic Controller (PLC)*.

Prajati, G., Padmi, T., & Rahardyan, B. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Dan Kependudukan Terhadap Timbulan Sampah Di Ibu Kota Provinsi Jawa Dan Sumatera The Influence Of Economic And Demographic Factors To Waste Generation In Capital City Of Java And Sumatera. In *Jurnal Teknik Lingkungan* (Vol. 21).

Senduk, N. (2021). Penerapan Teknik Penggambaran Garis Kontur Menggunakan Auto Cad 3D. *Jurnal Teknik Sipil Terapan*, *3*(2), 90. https://doi.org/10.47600/jtst.v3i2.281

Wulandari, R., Ariwibowo, M. R., Taryo, T., & Ananda, G. (2023). Design Smart Trash Based On the Inductive Proximity Sensor. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, *2*(01), 194–200. https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.394

Zhang, Q., Zhang, X., Mu, X., Wang, Z., Tian, R., Wang, X., & Liu, X. (2021). Recyclable waste image recognition based on deep learning. In *Resources, Conservation and Recycling* (Vol. 171). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105636

BAB 4 LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

1. Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Fahmi Al Kahfi
2	NIM	21050122130068
3	Jurusan / Fakultas	Teknik Mesin / Teknik
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 4 April 2004
5	Alamat	Jl. Banjarsari No.38e, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
6	E-mail	fahmialkahfi010404@gmail.com
7	Nomor Telepon	0813116262417

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist of Mechanical Essay DERRICK 2023	PEM AKAMIGAS Cepu	2023
2.	2nd Runner Up of Geothermal Development Plan	Institut Teknologi Bandung	2024

C. Penghargaan Kepenulisan Selama Menjadi Mahasiswa

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist of Mechanical Essay DERRICK 2023	PEM AKAMIGAS Cepu	2023
2.	2nd Runner Up of Geothermal Development Plan	Institut Teknologi Bandung	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFT**.

Semarang, 29-02-2024
Ketua Tim



Muhammad Fahmi Al Kahfi

3. Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fahmi Syahputra
2	NIM	21050122120021
3	Jurusan / Fakultas	Teknik Mesin / Fakultas Teknik
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Kuningan, 29 Juni 2004
5	Alamat	Jl. Gondang Timur IV No. 28, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang
6	E-mail	fahmisyahputra31@gmail.com
7	Nomor Telepon	082141872794

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Tahun
1.	Kegiatan Orientasi Diponegoro Muda Universitas Diponegoro	Staf Koordinator Lapangan	2023
2.	Kegiatan LKMMPD	Staf Koordinator Lapangan	2023

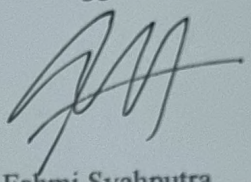
C. Penghargaan Kepenulisan Selama Menjadi Mahasiswa

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist of Mechanical Essay DERRICK 2023	PEM AKAMIGAS Cepu	2023
2.	2nd Runner Up of Geothermal Development Plan	Institut Teknologi Bandung	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFT**.

Semarang, 29-02-2024
Anggota Tim



Fahmi Syahputra

2. Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Zeka Emo
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	21120122130075
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 30 Maret 2004
6	Alamat	Srondol Asri Blok M No. 4, Kota Semarang
7	Alamat E-mail	zeka.emo30@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085171614749

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Kepanitiaan PEMIRA FT	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat	2023 di Universitas Diponegoro
2	Kepanitiaan LKMM-PD Teknik Komputer	Staff Bidang Acara	2023 di Universitas Diponegoro
3	Kepanitiaan PENDIKAR Teknik Komputer	Fasilitator Mahasiswa Baru	2023 di Universitas Diponegoro
4	Kepanitiaan Orientasi Muda Diponegoro Fakultas Teknik	Staff Bidang Acara	2023 di Universitas Diponegoro
5	Pengabdian Masyarakat Meningkatkan Literasi	Tenaga Sukarela	2023 di Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Second Runner Up of Essay Competition UNLIMITED 2023	Universitas Diponegoro	2023

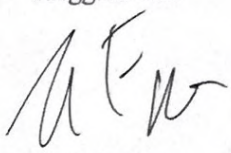
2	Finalist of Paper Competition LOGIKA UI 2023	Universitas Indonesia	2023
3	Third Runner Up of Scientific Paper AEROSPACE 2024	Universitas Diponegoro	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFT**.

Semarang, 29-02-2024

Anggota Tim



Zeka Emo

4. Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nadya Fatkhey Jannah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	NIM	21040122130061
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 19 November 2003
6	Alamat	Jl. Tembalang Selatan VI No. 32, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
7	Alamat E-mail	nadyafatkhey@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	087889065214

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Kepanitiaan LKMM-PD Perencanaan Wilayah dan Kota	Wakil Koordinator Acara	2023
2	AIESEC in Semarang	Staf	2024
	Desa Binaan Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi	Staf	2023

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

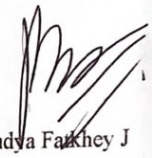
No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist of Policy Case Competition by Public Action	Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gdajah Mada	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFT**.

Semarang, 29-02-2024

Anggota Tim



Nadya Faikhey J

Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Erwin Adriono, S.T., M.T.
2	Jenis Kelamin	Laki- laki
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIP/NIDN	H. 7. 199212262022101001/ 0026129206
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 26 Desember 1992
6	Alamat Email	erwin@ce.undip.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 856-4115-1753

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Elektro	Universitas Diponegoro	2015
2	Magister (S2)	Teknik Elektro	Universitas Diponegoro	2022

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT (5 Tahun Terakhir)

Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Internet of Things (IoT)	Wajib	2 SKS
2	Transduser dan Sensor	Wajib	2 SKS
3	Teknik Kendali dan Otomasi	Wajib	3 SKS
4	Teknik Mikroprosessor dan Antarmuka	Wajib	3 SKS
5	Elektronika Dasar	Wajib	3 SKS
6	Perancangan System-on-a-Chip (SoC)	Pilihan	2 SKS

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	APLIKASI SMART MODERN AQUACULTURE UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA DAN MENDUKUNG ECO-EDU TOURISM	Kedaireka (DIKTI)	2022
2	Sistem Pemberi Pakan Otomatis dengan Pengumpan Balik Jaring Anco berbasis IoT dan Pengolahan Citra pada Tambak	Universitas Diponegoro	2023

	Udang Science Techno Park Universitas Diponegoro Teluk Awur Jepara		
3	Pembangkit Listrik Uninterruptable, Mobile IoT dan Portable Bertenaga Surya dengan Konversi Daya Maksimal pada Aplikasi Tambak Modern Udang Vaname	Kedaireka (DIKTI)	2023

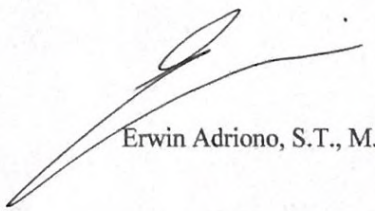
Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Implemtasi Deteksi Kebisingan pada Puskesmas Bulusan, Kota Semarang.	Universitas Diponegoro	2023
2	Implementasi identifikasi kerusakan motor 3 phase kincir pada kolam tambak menggunakan Kecerdasan buatan.	Universitas Diponegoro	2023
3	Implementasi Sistem Keamanan Kapal dan Rumah Ikan pada Kelompok Nelayan.	Universitas Diponegoro	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFT**.

Semarang, 29-02-2024
Dosen Pendamping



Erwin Adriono, S.T., M.T.

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama	Posisi Menulis	Bidang Ilmu	Kontribusi
1	Muhammad Fahmi Al Kahfi	Penulis Pertama	Teknik Mesin	Design 3D Model
2	Zeka Emo	Penulis Kedua	Teknik Komputer	Penulis gagasan bidang deep learning dan integrasi sistem
3	Fahmi Syahputra	Penulis Ketiga	Teknik Mesin	Penulis gagasan dan studi literatur
4	Nadya Fatkhey Jannah	Penulis Keempat	Perencanaan Wilayah dan Kota	Penulis bidang Spasial
5	Erwin Adriono, S.T., M.T.	Penulis Terakhir	Teknik Komputer	Pengarah Penulisan